

浙江大学 实验报告

专业: _ _
姓名: _ _
学号: _ _
日期: 2024.11.27
地点: 化学实验中心 202

课程名称: 普通化学实验(乙) 指导老师: 张培敏 成绩: 29

实验名称: 果蔬中维生素C含量的测定 实验类型: 定量实验 同组学生姓名: _ _

- 一、实验目的和要求 (必填)
- 二、实验内容和原理 (必填)
- 三、主要仪器设备 (必填)
- 四、操作方法与实验步骤
- 五、实验数据记录和处理
- 六、实验结果与分析 (必填)
- 七、讨论、心得

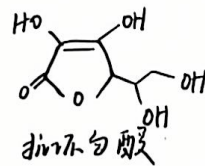
一、实验目的

1. 学习和了解维生素C的结构、性质和功能。
2. 学习氧化还原滴定的原理和方法。
3. 掌握果蔬中维生素C的提取方法。
4. 掌握2,6-二氯酚靛酚滴定法测定维生素C含量的分析方法。

二、实验原理

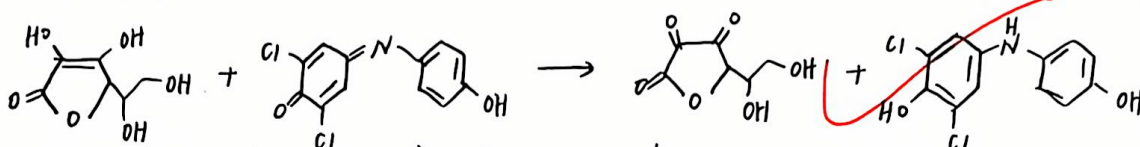
1. 维生素C的结构、性质与功能

维生素C (符号Vc) 又称抗坏血酸, 分子式为 $C_6H_8O_6$, 纯品为白色或淡黄色结晶或结晶粉末。其分子中的烯二醇基具有很强的还原性, 可用作抗氧化剂、营养添加剂, 在实验中用作分析试剂, 如作还原剂、掩蔽剂等。



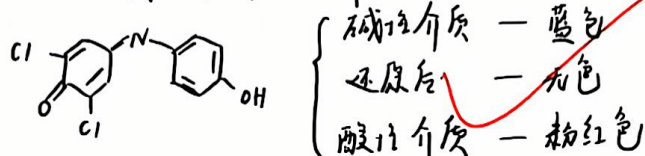
2. 2,6-二氯酚靛酚滴定法

Vc 中的烯二醇基可被氧化型 2,6-二氯酚靛酚定量氧化成二酮基, 形成氧化型抗坏血酸, 即脱氢抗坏血酸。



(I) 抗坏血酸 (II) 氧化型 2,6-二氯酚靛酚 (粉红色) (III) 脱氢抗坏血酸 (IV) 还原型 2,6-二氯酚靛酚 (无色)

氧化型 2,6-二氯酚靛酚 不同 pH 环境下呈现出不同颜色



在本实验中, 用 2,6-二氯酚靛酚滴定 Vc 时, 计量点前, 滴加的 2,6-二氯酚靛酚立即被还原为无色, 而当滴定至计量点后过量的半滴滴定剂即刻使溶液转变为粉红色。故当溶液从无色转变为粉红色时即为滴定终点。

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

三、主要仪器与试剂

1. 仪器

电子天平, 烧杯 (100 ml), 容量瓶 (50 ml), 锥形瓶 (100 ml), 量筒 (10 ml), 滴定管 (10 ml), 移液管 (10 ml, 5 ml), 料理机, 研钵, 漏斗, 脱脂棉。

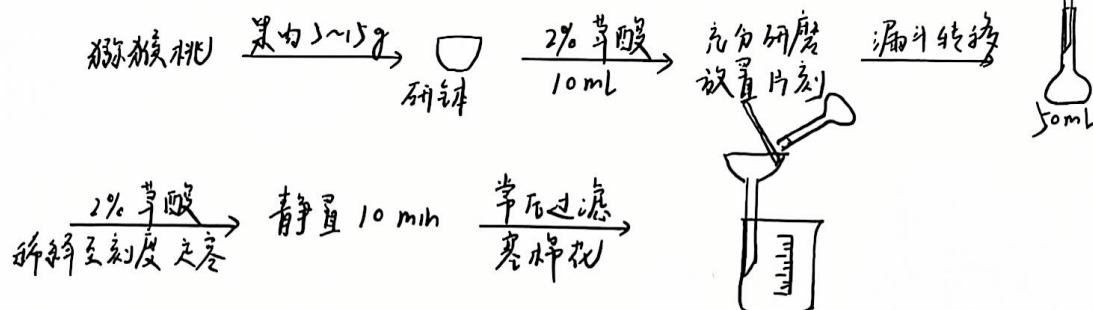
2. 试剂

草酸溶液 (1%, 2%), 抗坏血酸标准溶液 ($1.000 \text{ mg} \cdot \text{ml}^{-1}$), 2,6-二氯酚靛酚标准溶液 (0.02%), 猕猴桃。

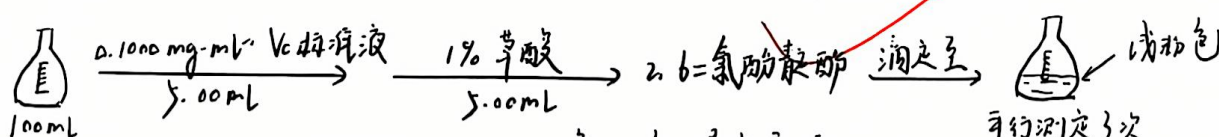
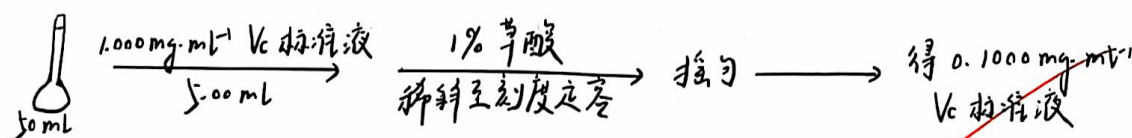
四、实验步骤

1. Vc 的提取

现象: 加入草酸并研磨后出现少量白色絮状沉淀。



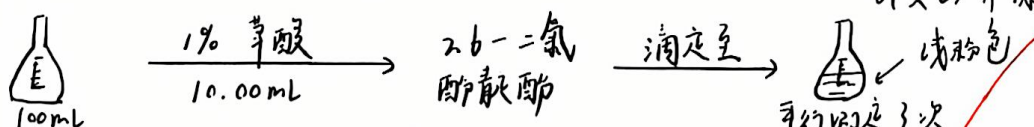
2. 2,6-二氯酚靛酚标准溶液的标定



现象: 在计量点前滴入 2,6-二氯酚靛酚时溶液

先变粉红色 随后立即褪色; 到达计量点时加入并滴 2,6-二氯酚靛酚 即变色, 并保持 30s 不褪色。

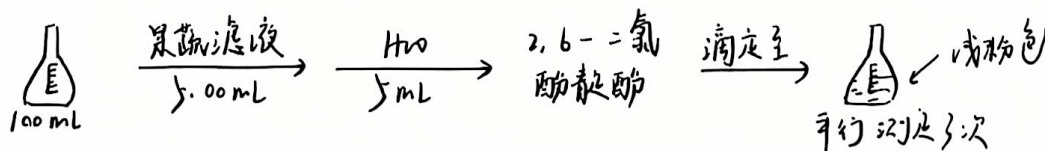
3. 空白对照试验



现象: 加入一滴 (约 0.05 ml) 2,6-二氯酚靛酚后

锥形瓶内液体立即变为浅棕色, 并保持 30s 不褪色。

4. 果蔬中 Vc 含量的测定



实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

五、实验数据记录和处理

1. 样品质量 $m_s = 8.05 \text{ g}$

2. 2,6-二氯酚靛酚标准溶液的标定

表 1 2,6-二氯酚靛酚标准溶液的标定

编号	1	2	3
$V_{\text{初}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$	0.02	0.00	0.03
$V_{\text{终}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$	5.03	4.95	5.05
$V_s(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$	5.01	4.95	5.02
$\bar{V}_s(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$		4.99	
$(\bar{V}_s - \bar{V}_0)/\text{mL}$		4.94	
$T(1 \text{ mL } 2,6\text{-二氯酚靛酚标准溶液相当于抗坏血酸的质量})/\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$		0.101	

$$\bar{V}_s(2,6\text{-二氯酚靛酚}) = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 V_{si} = \frac{1}{3} \times (5.01 + 4.95 + 5.02) = 4.99 \text{ mL}$$

$$T = \frac{m(\bar{V}_s)}{\bar{V}_s(2,6\text{-二氯酚靛酚}) - \bar{V}_0} = \frac{0.1000 \times 5.00}{4.99 - 0.05} = 0.101 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$$

3. 空白对照实验

表 2 空白对照实验

编号	1	2	3
$V_{\text{初}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$	0.05	0.00	0.05
$V_{\text{终}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$	0.10	0.05	0.10
$V_0(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$	0.05	0.05	0.05
$\bar{V}_0(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$		0.05	

4. 待测试样中 V_c 含量的测定

表 3 待测试样中 V_c 含量的测定

编号	1	2	3
$V_{\text{初}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$	0.10	0.00	0.00
$V_{\text{终}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$	5.10	5.00	5.00
$V_x(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$	5.00	5.00	5.00
$\bar{V}_x(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$		5.00	

100g 样品中所含 V_c 的质量/mg

$$100 \text{ g 样品中所含 } V_c \text{ 的质量 } m = \frac{(\bar{V}_x - \bar{V}_0) \cdot T}{m_s \cdot \frac{1}{10}} \times 100 = \frac{4.94 \times 0.101}{8.05 \times 0.1} \times 100 = 62.0 \text{ mg}$$

六、实验分析及讨论心得

1. 空白对照试验的意义：在滴定过程中，除被试物以外，其他试剂包括溶剂也会消耗一定量的滴定剂，该部分滴定体积称为空白体积 (V_0)，在滴定过程中在总滴定体积中扣除该部分体积数。在本次实验中由于使用滴定管加入半滴便可使得溶液变色，有可能加入的标液超过]空白体积，导致测得的空白体积偏大，可能存在误差，可使用精确度更高的滴定管进行空白对照试验。

2. 由于氧化还原反应并不在瞬间完成，所以可观察到在到达计量点前滴入 2,6-二氯酚靛酚标液时锥形瓶中短暂出现粉红色后消失。但由于反应较快，所以用半滴法可用于测定该反应的反应速率。

3. 查阅资料可知 100g 猕猴桃中 V_C 的含量约为 62mg，与本次实验所得结果一致。

4. 经过滤后的 V_C 提取液在空气中暴露时间较长，部分 V_C 可能已被氧化，导致实验测得的结果与实际相比偏小。

七、思考题

1. V_C 含量的其他测定方法：

(1) 光谱法：基于 V_C 溶液自身的特征性光吸收峰，或 V_C 直接或间接与物质发生反应，反应产物有特征性光吸收峰，根据光吸收峰面积或光吸收强度计算 V_C 含量。

① 紫外分光光度法：在 $pH=6$ 的条件下， V_C 溶液在 233nm 处有最大吸收峰，在一定浓度范围内其浓度与光吸收强度成线性关系。

② 旋光法：在一定浓度范围内 V_C 的旋光强度与溶液浓度呈线性关系。

(2) 滴定法/容量法

碘量法：用碘滴定液滴定标液中的 V_C 溶液，直至溶液变蓝。计算得出 V_C 含量。

1. 固体抗坏血酸在光照下很容易变质成为脱氢抗坏血酸，进一步生成草酸而失去活性，故需避光保存。
由于具有强还原性

3. 需注意：(1) 转移液体时要精确，减少因操作失误带来的误差。

(2) 注意滴定速度，避免滴加过快导致反应。

(3) 样品不宜久置，否则 V_C 会被氧化。

12.10

杨